

Workflow 1 – User Authentication

Purpose

Xác thực người dùng trước khi truy cập vào Smart Campus Platform, đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể sử dụng các chức năng của hệ thống.

Trigger

Người dùng truy cập trang đăng nhập và gửi thông tin xác thực.

Preconditions

- Người dùng đã được tạo tài khoản.
- Tài khoản chưa bị khóa hoặc vô hiệu hóa.
- Người dùng có quyền truy cập hệ thống.

Workflow Description

1. Người dùng truy cập Web Portal thông qua CloudFront.
2. Frontend gửi yêu cầu đăng nhập đến API Gateway.
3. API Gateway chuyển tiếp yêu cầu đến Amazon Cognito.
4. Cognito xác thực Username và Password.
5. Nếu thông tin hợp lệ, Cognito phát hành JWT Access Token và Refresh Token.
6. Frontend lưu Access Token để sử dụng trong các lần gọi API tiếp theo.
7. Mọi API sau đó đều được xác thực bằng JWT Authorizer trước khi chuyển đến Lambda.

Exception Handling

- Sai mật khẩu → Trả về Unauthorized.
- Tài khoản bị khóa → Trả về Forbidden.

- Token hết hạn → Yêu cầu Refresh Token.

AWS Services

- CloudFront
- S3
- API Gateway
- Amazon Cognito

Output

- JWT Access Token
- Refresh Token

Workflow 2 – Face Registration

Purpose

Đăng ký khuôn mặt của người dùng để phục vụ các chức năng nhận diện sau này như điểm danh, kiểm soát ra vào hoặc quản lý khách.

Trigger

Quản trị viên hoặc người dùng tải lên ảnh khuôn mặt.

Preconditions

- Người dùng đã đăng nhập.
- Có quyền đăng ký khuôn mặt.
- Ảnh đạt yêu cầu về chất lượng.

Workflow Description

1. Người dùng tải ảnh khuôn mặt lên hệ thống.
2. API Gateway chuyển yêu cầu đến Face Service.
3. Face Service kiểm tra định dạng, kích thước và chất lượng ảnh.
4. Ảnh gốc được lưu vào S3 Raw Bucket.
5. Face Service gửi ảnh đến Amazon Rekognition để thực hiện IndexFaces.
6. Rekognition trả về FaceId và Confidence.
7. Face Service lưu Face Metadata vào DynamoDB.
8. Hệ thống phát sự kiện **FaceRegistered** lên EventBridge.
9. Các dịch vụ khác (Audit, Analytics...) có thể tiếp tục xử lý sự kiện này.

Exception Handling

- Ảnh không hợp lệ.
- Không phát hiện khuôn mặt.

- Phát hiện nhiều khuôn mặt.
- Rekognition lỗi hoặc timeout.

Published Events

- FaceRegistered

Consumed Events

Không.

AWS Services

- API Gateway
- Lambda
- Rekognition
- S3
- DynamoDB
- EventBridge

Output

- FaceId
- Face Metadata

Workflow 3 – Attendance Recognition

Đây là workflow quan trọng nhất.

Purpose

Tự động ghi nhận điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực.

Trigger

Camera hoặc thiết bị kiosk gửi ảnh khuôn mặt.

Preconditions

- Camera đã được đăng ký.
- Người dùng đã đăng ký khuôn mặt.
- Thiết bị có quyền truy cập API.

Workflow Description

Bước 1

Camera chụp ảnh khuôn mặt.

Bước 2

Ảnh được gửi tới API Gateway.

Bước 3

Attendance Service kiểm tra:

- Authentication
- Camera ID
- Timestamp
- Image Format

Bước 4

Attendance Service gửi ảnh đến Rekognition.

Sử dụng:

SearchFacesByImage()

Bước 5

Nếu tìm thấy FaceId

↓

Lấy User Metadata

↓

Thực hiện Attendance Rule Engine

Kiểm tra:

- Đã điểm danh chưa
- Ca học
- Thời gian
- Phòng học
- Chính sách

Bước 6

Nếu hợp lệ

↓

Lưu Attendance Record

↓

DynamoDB

Bước 7

Attendance Service phát Event

AttendanceRecorded

↓

EventBridge

Bước 8

Các Consumer nhận sự kiện

- Notification
- Analytics
- Audit
- AI
- Security

Exception Handling

Nếu Rekognition

Timeout

↓

Retry

↓

DLQ

Nếu

Unknown Face

↓

Publish

UnknownFaceDetected

Nếu

Duplicate Attendance

↓

Idempotency

↓

Ignore

Published Events

AttendanceRecorded

UnknownFaceDetected

AttendanceRejected

AWS Services

- API Gateway
- Lambda
- Rekognition
- DynamoDB
- EventBridge

Output

Attendance Record

Workflow 4 – Notification

Purpose

Gửi thông báo dựa trên các sự kiện phát sinh trong hệ thống mà không làm ảnh hưởng đến dịch vụ nghiệp vụ.

Workflow Description

1. Notification Service lắng nghe các sự kiện từ EventBridge.
2. Khi nhận sự kiện, hệ thống xác định loại thông báo cần gửi.
3. Nội dung thông báo được tạo dựa trên mẫu (template) tương ứng.
4. Thông báo được gửi thông qua SNS hoặc Webhook.
5. Trạng thái gửi được ghi lại để phục vụ việc theo dõi và kiểm tra.

Supported Channels

- Email
- SMS
- Mobile Push
- Microsoft Teams
- Slack
- Webhook

Published Events

NotificationSent

NotificationFailed

Workflow 5 – Analytics Pipeline

Purpose

Thu thập và phân tích dữ liệu điểm danh để tạo báo cáo và dashboard.

Workflow Description

1. Attendance Service phát sự kiện AttendanceRecorded.
2. Analytics Service nhận sự kiện từ EventBridge.
3. Dữ liệu được ghi vào Data Lake thông qua Firehose.
4. AWS Glue cập nhật Data Catalog.
5. Athena truy vấn dữ liệu theo yêu cầu.
6. QuickSight hiển thị báo cáo trực quan cho quản trị viên.

Generated Reports

- Attendance Rate
- Late Arrival
- Peak Hours
- Attendance Trend
- Department Comparison

AWS Services

- EventBridge
- Kinesis Firehose
- S3
- Glue
- Athena
- QuickSight

Workflow 6 – AI Assistant

Purpose

Cho phép quản trị viên truy vấn dữ liệu hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì phải tự viết câu lệnh SQL hoặc tìm kiếm thủ công.

Workflow Description

1. Quản trị viên nhập câu hỏi trên Dashboard.
2. AI Service gửi yêu cầu đến Amazon Bedrock.
3. Mô hình AI xác định ý định (intent) và sinh câu truy vấn phù hợp.
4. AI Service thực thi truy vấn trên Athena.
5. Kết quả được tổng hợp và diễn giải thành câu trả lời dễ hiểu.
6. Dashboard hiển thị kết quả cùng các số liệu liên quan.

Example Queries

- Hôm nay có bao nhiêu sinh viên nghỉ học?
- Khoa nào có tỷ lệ chuyên cần thấp nhất?
- Có bao nhiêu lượt check-in sau 8 giờ sáng trong tuần này?

AWS Services

- API Gateway
- Lambda
- Amazon Bedrock
- Athena
- S3

Workflow 7 – Security Monitoring

Purpose

Giám sát các sự kiện bất thường và hỗ trợ đội ngũ an ninh phản ứng kịp thời.

Workflow Description

1. Security Service lắng nghe các sự kiện từ EventBridge.
2. Hệ thống đánh giá mức độ rủi ro dựa trên các quy tắc như:
 - Unknown Face.
 - Blacklist Match.
 - Access ngoài giờ.
 - Truy cập khu vực hạn chế.
3. Nếu vượt ngưỡng, hệ thống tạo Security Incident.
4. SNS gửi cảnh báo đến nhân viên an ninh.
5. Sự kiện được ghi vào Audit Log để phục vụ điều tra.

Published Events

- SecurityIncidentCreated
- SecurityAlertSent

AWS Services

- EventBridge
- Lambda
- SNS
- CloudWatch
- DynamoDB